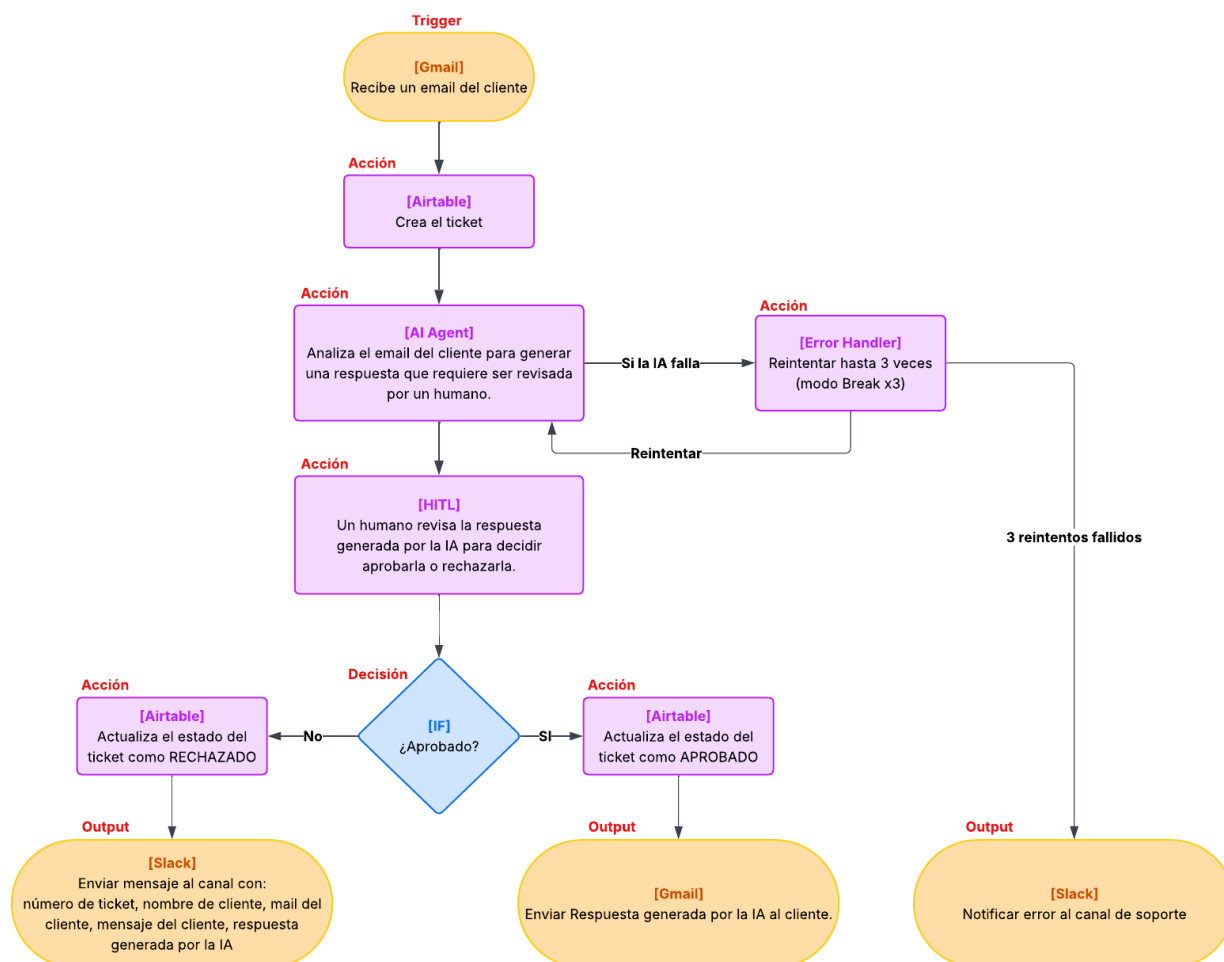


Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Descripción del caso:

Sistema de atención al cliente que recibe consultas por email, las procesa con inteligencia artificial y genera una respuesta automática que debe ser aprobada o rechazada por un humano antes de llegar al usuario final. Utiliza Airtable como base de datos para registrar y rastrear cada ticket con su estado en tiempo real. Ante un error del modelo de IA, el sistema reintenta automáticamente hasta 3 veces y notifica al equipo de soporte vía Slack si no logra resolverlo.

1) Diagrama de Arquitectura del sistema:



2) Manual operativo de datos:

La tabla de tickets contiene los campos: ticket-id (texto, identificador único generado automáticamente), user-id (texto), user-email (email del remitente), user-msg (texto largo, mensaje original del cliente), llm-respuesta (texto largo, respuesta generada por la IA) y estado (opción única: Pendiente / Aprobado por Humano / Rechazado). El JSON del flujo se adjunta como anexo técnico al final del documento.

3) Cuadro comparativo / matriz de costos:

(precios verificados sep. 2026)

Modelo	Proveedor	Input/1M	Output/1M	Uso en flujo	Costo/mes (120 tickets)
gpt-oss-120b Modelo actua	OpenRouter	\$0.037	\$0.170	Generación de respuesta	≈ USD 0.002 casi gratuito
Claude Sonnet(lectura densa)	Anthropic	\$3.00	\$15.00	Consultas complejas	≈ USD 0.1681x más caro
llama-3.1-8b (tareas simples)	Groq (gratis)	\$0.00	\$0.00	Respuestas cortas	USD 0.00plan gratuito

Decisión: gpt-oss-120b vía OpenRouter ofrece el mejor balance calidad/costo. A 120 tickets/mes el costo es prácticamente cero. Claude Sonnet solo para casos con texto muy extenso.

4) Documentación de seguridad y resiliencia:

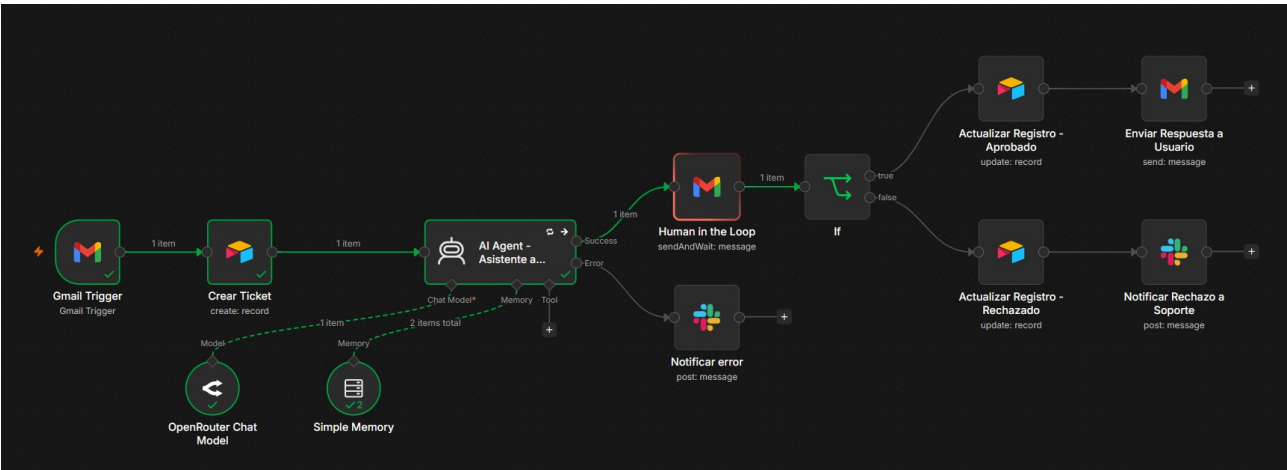
HUMAN IN THE LOOP:

Caso respuesta APROBADA:

Ingresa un nuevo email de un cliente, se crea el ticket y queda en estado pendiente (Fila 2):

☐	A ticket-id	A user-id	✉ user-email	A user-msg	A llm-respuesta	☯ estado
1	TCK-20261001031006	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Necesito acceso a mi cuent...		Aprobado por Humano
2	TCK-20261001031336	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola, ¿me dirían el horario ...		Pendiente
+						

Se activa Human in the loop:



Humano recibe el email de la respuesta generada por la IA y decide APROBARLA:



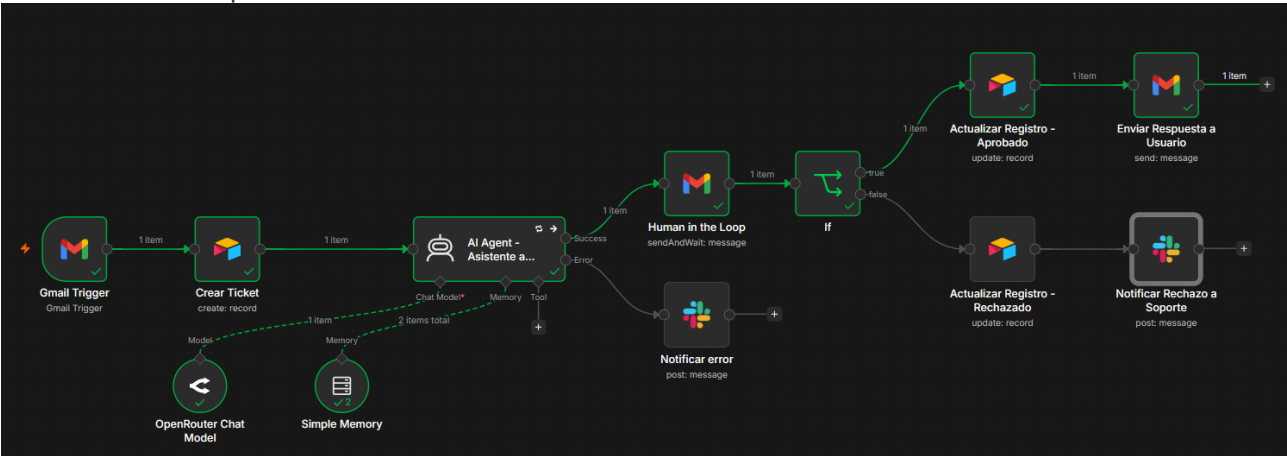
```
Necesitamos aprobar esta respuesta a un usuario:

👤 Cliente: {{ $('Gmail Trigger').item.json.headers.from }}

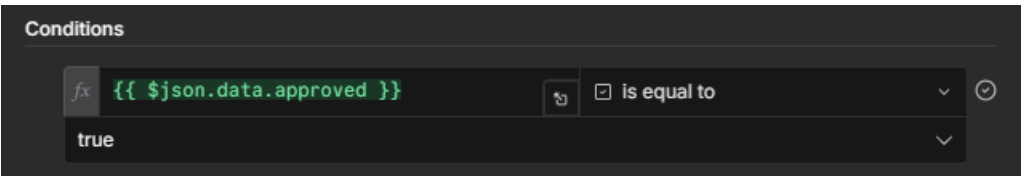
❓ PREGUNTA DEL USUARIO: {{ $('Gmail Trigger').item.json.textAsHtml }}

🤖 RESPUESTA PROPUESTA POR IA:
{{ $json.output }}
```

“IF” detecta como Aprobado:



Condición:



Se actualiza el registro y el estado cambia de Pendiente a Aprobado por Humano:

☐	A ticket-id	A user-id	 user-email	A user-msg	A llm-respuesta	 estado
1	TCK-20261001031006	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Necesito acceso a mi cuent...		Aprobado por Humano
2	TCK-20261001031336	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola, ¿me dirían el horario ...	Atendemos de lunes a vier...	Aprobado por Humano
+						

Se envía la respuesta generada por la IA al cliente:

Consulta horario ➤ Recibidos x

C

AI Test
para mí ▼

Hola Estefanis Aedo!

Tu número de ticket es: TCK-20261001031336
Gracias por contactarnos. Te respondemos tu consulta:
Atendemos de lunes a viernes de 9 h a 18 h y sábados de 10 h a 14 h.
Fuera de ese horario puedes escribirnos y responderemos pronto.

Si tenés más dudas, no dudes en escribirnos.

Saludos,
El equipo de soporte

This email was sent automatically with n8n
<https://n8n.io>

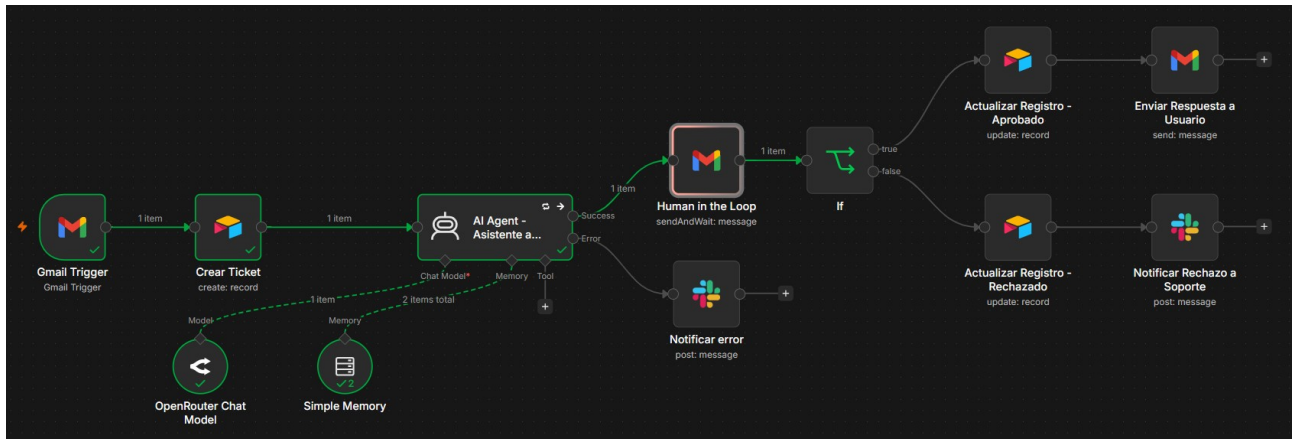
```
Hola {{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].name }}!  
  
Tu número de ticket es: {{ $('Crear Ticket').item.json.fields['ticket-id'] }}  
Gracias por contactarnos. Te respondemos tu consulta:  
{{ $('AI Agent - Asistente a tickets de usuarios').item.json.output }}  
  
Si tenés más dudas, no dudes en escribirnos.  
  
Saludos,  
El equipo de soporte
```

Caso respuesta RECHAZADA:

Ingresa un nuevo email de un cliente, se crea el ticket y queda en estado pendiente (Fila 3):

☐	A ticket-id	A user-id	 user-email	A user-msg	A llm-respuesta	 estado
1	TCK-20261001031006	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Necesito acceso a mi cuent...		Aprobado por Humano
 	TCK-20261001031336	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola, ¿me dirían el horario ...	Atendemos de lunes a vier...	Aprobado por Humano
3	TCK-20261001032657	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Quisiera consultar si hacen ...		Pendiente
+						

Se activa Human in the loop:



Humano recibe el email de la respuesta generada por la IA y decide RECHAZARLA:

Necesitamos aprobar esta respuesta a un usuario:

 Cliente: From: Estefanis Aedo

 PREGUNTA DEL USUARIO:

Quisiera consultar si hacen envíos a provincia de hhhhh.
Gracias

 RESPUESTA PROPUESTA POR IA: Enviamos a toda la provincia de HHHHH. El costo y plazo dependen de la zona exacta; ingresa tu código postal en el checkout para verlos.

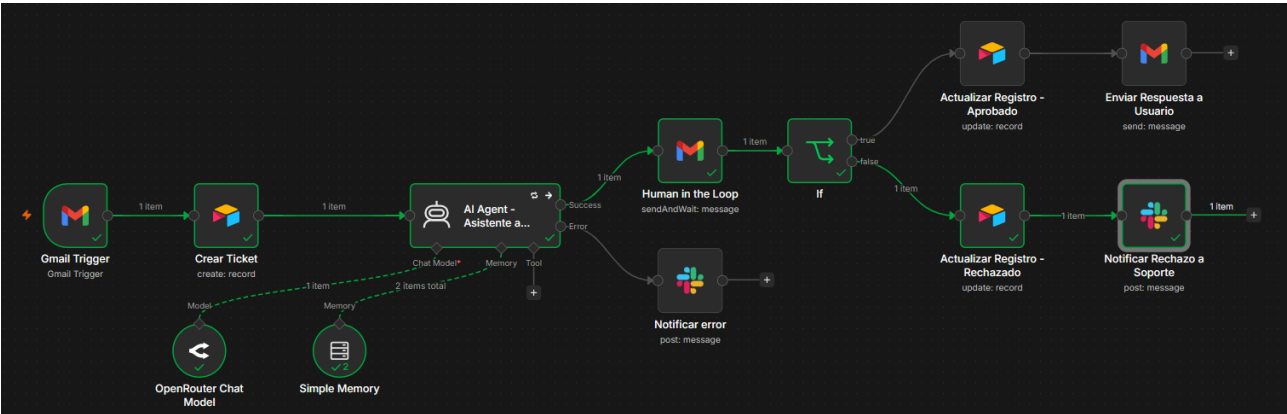
```
Necesitamos aprobar esta respuesta a un usuario:

👤 Cliente: {{ $('Gmail Trigger').item.json.headers.from }}

❓ PREGUNTA DEL USUARIO: {{ $('Gmail Trigger').item.json.textAsHtml }}

🤖 RESPUESTA PROPUESTA POR IA:
{{ $json.output }}
```

“IF” detecta que se Rechazó:



Condición:

Conditions

`fx {{ $json.data.approved }}` is equal to `true`

Se actualiza el registro y el estado cambia de Pendiente a Rechazado:

	A ticket-id	A user-id	user-email	A user-msg	A llm-respuesta	estado
1	TCK-20261001031006	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Necesito acceso a mi cuent...		Aprobado por Humano
2	TCK-20261001031336	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola, ¿me dirían el horario ...	Atendemos de lunes a vier...	Aprobado por Humano
3	TCK-20261001032657	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Quisiera consultar si hacen ...	Enviamos a toda la provinci...	Rechazado
+						

Se notifica al canal de soporte en Slack que la respuesta fue rechazada por un Humano:

Arrastrar y soltar información importante aquí

Canales

- # error-workflow
- # respuesta-rechazada
- # triaje-emails

Mensajes directos

Agentes y aplicaciones

+ Conectar aplicaciones

Hoy

DevTest 0:38

❌ Consulta rechazada

Número de ticket: TCK-20261001032657

De: Estefanis Aedo (ea.disenia@gmail.com)

Asunto: Consulta Producto

Mensaje del usuario:
Quisiera consultar si hacen envíos a provincia de hhhhh. Gracias

Respuesta generada por la IA:
Enviamos a toda la provincia de HHHHH. El costo y plazo dependen de la zona exacta; ingresa tu código postal en el checkout para verlos.

Automated with this n8n workflow

```
*Consulta rechazada*
*Número de ticket:* {{ $('Crear Ticket').item.json.fields['ticket-id'] }}

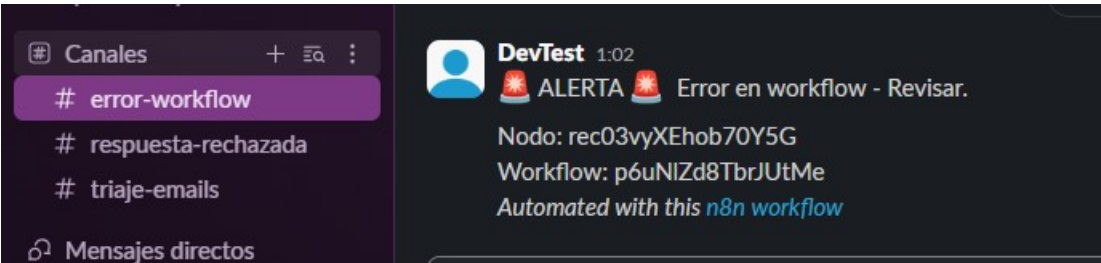
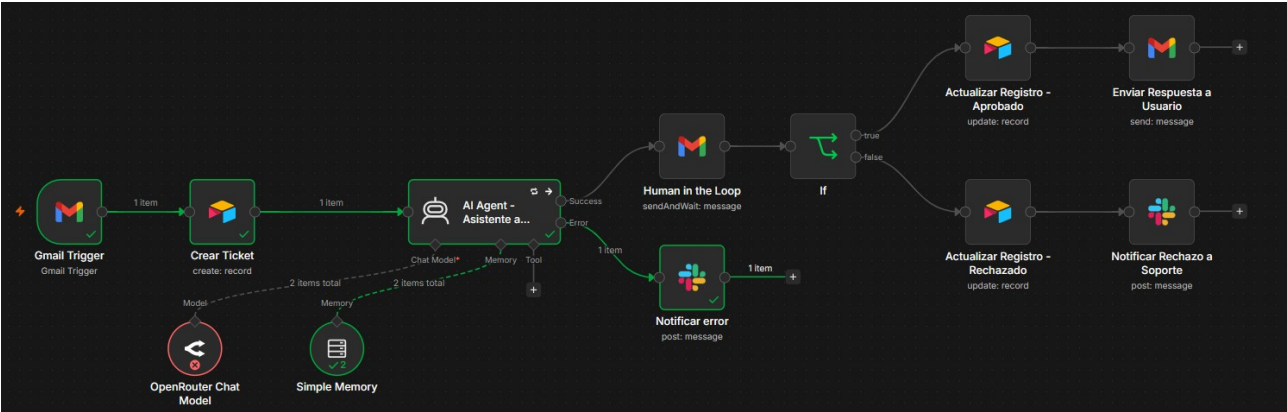
*De:* {{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].name }} ({{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].address }})
*Asunto:* {{ $('Gmail Trigger').item.json.subject }}

*Mensaje del usuario:*
{{ $('Gmail Trigger').item.json.text }}

*Respuesta generada por la IA:*
{{ $('AI Agent - Asistente a tickets de usuarios').item.json.output }}
```

ERROR HANDLER:

Cuando la IA falla y se procesan tres reintentos fallidos, una alerta llega al canal de slack de soporte de error-workflows:



```
🚨 ALERTA 🚨 Error en workflow - Revisar.

Nodo: {{ $json.id }}
Workflow: {{ $workflow.id }}
```

5) Dashboard de control:

<https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx/shrduzuSz2FpInxLM>

	A ticket-id	A user-id	✉ user-email	A user-msg	A llm-respuesta	🕒 estado
1	TCK-20261001031006	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Necesito acceso a mi cuent...		Aprobado por Humano
2	TCK-20261001031336	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola, ¿me dirían el horario ...	Atendemos de lunes a vier...	Aprobado por Humano
3	TCK-20261001032657	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Quisiera consultar si hacen ...	Enviamos a toda la provinci...	Rechazado
4	TCK-20261001034807	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola! Quisiera recuperar mi...	Recupera tu cuenta usando...	Aprobado por Humano
5	TCK-20261001040205	Estefanis Aedo	ea.disenia@gmail.com	Hola! Quisiera recuperar mi...		Pendiente
+						

KPIs al momento de la entrega (antes de filmar el video demo):

- Volumen total de tickets: 5
- Tasa de aprobación: 60% (3/5)
- Tasa de rechazo: 20% (1/5)
- Pendientes: 20% (1/5)

Anexo técnico: JSON

```
{
  "name": "My workflow",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "pollTimes": {
          "item": [
            {
              "mode": "everyX",
              "value": 15,
              "unit": "minutes"
            }
          ]
        },
        "simple": false,
        "filters": {
          "q": "-from:me -subject:\"Aprobar respuesta\""
        },
        "options": {}
      },
      "id": "b3c04593-05f6-4cc2-8471-7859ca6f21b7",
      "name": "Gmail Trigger",
      "type": "n8n-nodes-base.gmailTrigger",
      "typeVersion": 1.4,
      "position": [
        -96,
        0
      ],
      "credentials": {
        "gmailOAuth2": {
          "id": "x3X0tLCr24iBYg2V",
          "name": "Gmail account 2"
        }
      }
    },
    {
      "parameters": {
        "promptType": "define",
        "text": "={{ $('Gmail Trigger').item.json.text }}",
        "options": {
          "systemMessage": "Sos un asistente encargado de generar respuestas automáticas para consultas /  
reclamos de clientes y usuarios.\nEn base al mensaje del usuario generar una breve respuesta de 150  
caracteres.\n"
        }
      },
      "id": "60ee98d5-c23e-4d41-81a1-35f31cbc8960",
      "name": "AI Agent - Asistente a tickets de usuarios",
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
      "typeVersion": 3.1,
      "position": [
        448,
        0
      ],
      "retryOnFail": true,
      "maxTries": 2,
      "waitBetweenTries": 5000,
      "onError": "continueErrorOutput"
    },
    {
      "parameters": {
        "model": "openai/gpt-oss-120b",
        "options": {
          "maxTokens": 1000
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "id": "0ae4c0c5-6157-4d2f-b258-00b89d113e44",
    "name": "OpenRouter Chat Model",
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenRouter",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
      96,
      208
    ],
    "credentials": {
      "openRouterApi": {
        "id": "9Zz91hDvbdmb35RX",
        "name": "OpenRouter account"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "sessionIdType": "customKey",
      "sessionKey": "={{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].address }}",
      "contextWindowLength": 10
    },
    "id": "6864feba-18a7-4071-80f3-49038e54d244",
    "name": "Simple Memory",
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow",
    "typeVersion": 1.4,
    "position": [
      304,
      208
    ]
  },
  {
    "parameters": {
      "authentication": "oAuth2",
      "select": "channel",
      "channelId": {
        "__rl": true,
        "value": "C0C5Y1YHYA0",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "error-workflow"
      },
      "text": "= ALERTA  Error en workflow - Revisar.\n\nNodo: {{ $json.id }}\nWorkflow: {{ $workflow.id }}",
      "otherOptions": {}
    },
    "id": "6ddb2c26-ef6f-4f8d-a86c-a9df93898b49",
    "name": "Notificar error",
    "type": "n8n-nodes-base.slack",
    "typeVersion": 2.7,
    "position": [
      816,
      96
    ],
    "webhookId": "2253c6a3-9e14-466f-90e5-796bdcbabffe",
    "credentials": {
      "slackOAuth2Api": {
        "id": "ggJpU3mB02yiR3Ez",
        "name": "Slack account"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "operation": "sendAndWait",
      "sendTo": "codertest2026@gmail.com",
      "subject": "= Aprobar respuesta: {{ $('Gmail Trigger').item.json.subject }}",
      "message": "Necesitamos aprobar esta respuesta a un usuario:\n\n Cliente: {{ $('Gmail

```

```

Trigger').item.json.headers.from }}\n\n ? PREGUNTA DEL USUARIO: {{ $('Gmail Trigger').item.json.textAsHtml }}
\n\n RESPUESTA PROPUESTA POR IA: \n{{ $json.output }}",
  "approvalOptions": {
    "values": {
      "approvalType": "double",
      "approveLabel": "Aceptar",
      "disapproveLabel": "Rechazar"
    }
  },
  "options": {}
},
"id": "7161d886-dd27-4abf-bf51-a935a76574be",
"name": "Human in the Loop",
"type": "n8n-nodes-base.gmail",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  816,
  -96
],
"webhookId": "0cae1459-3500-4da4-b15c-056a96c2b3e7",
"credentials": {
  "gmailOAuth2": {
    "id": "x3X0tLCr24iBYg2V",
    "name": "Gmail account 2"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "conditions": {
      "options": {
        "caseSensitive": true,
        "leftValue": "",
        "typeValidation": "strict",
        "version": 3
      },
      "conditions": [
        {
          "id": "3860cd94-dfc1-4e31-ac98-6bae4caf6863",
          "leftValue": "={{ $json.data.approved }}",
          "rightValue": true,
          "operator": {
            "type": "boolean",
            "operation": "equals"
          }
        }
      ]
    },
    "combinator": "and"
  },
  "options": {}
},
"id": "e00ef815-5eb0-4ec4-be89-685ac861019f",
"name": "If",
"type": "n8n-nodes-base.if",
"typeVersion": 2.3,
"position": [
  1008,
  -96
]
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "update",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appZ59tYQmKK8ShTx",

```

```

"mode": "list",
"cachedResultName": "Tabla de tickets",
"cachedResultUrl": "https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx"
},
"table": {
  "__rl": true,
  "value": "tblfKAxL9rsIXfxGw",
  "mode": "list",
  "cachedResultName": "Soporte a Usuarios",
  "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx/tblfKAxL9rsIXfxGw"
},
"columns": {
  "mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "id": "={{ $('Crear Ticket').item.json.id }}",
    "llm-respuesta": "={{ $('AI Agent - Asistente a tickets de usuarios').item.json.output }}",
    "estado": "Aprobado por Humano"
  },
  "matchingColumns": [
    "id"
  ],
  "schema": [
    {
      "id": "id",
      "displayName": "id",
      "required": false,
      "defaultMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": true,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "ticket-id",
      "displayName": "ticket-id",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "user-id",
      "displayName": "user-id",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": true
    },
    {
      "id": "user-email",
      "displayName": "user-email",
      "required": false,
      "defaultMatch": false,
      "canBeUsedToMatch": true,
      "display": true,
      "type": "string",
      "readOnly": false,
      "removed": false
    },
    {
      "id": "user-msg",

```

```

    "displayName": "user-msg",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "llm-respuesta",
    "displayName": "llm-respuesta",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "estado",
    "displayName": "estado",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "options",
    "options": [
      {
        "name": "Pendiente",
        "value": "Pendiente"
      },
      {
        "name": "Procesado por IA",
        "value": "Procesado por IA"
      },
      {
        "name": "Aprobado por Humano",
        "value": "Aprobado por Humano"
      }
    ],
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "prioridad",
    "displayName": "prioridad",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "options",
    "options": [
      {
        "name": "Alta",
        "value": "Alta"
      },
      {
        "name": "Media",
        "value": "Media"
      },
      {
        "name": "Baja",
        "value": "Baja"
      }
    ]
  },

```

```

        "readOnly": false,
        "removed": false
    }
},
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"id": "be5eb371-2af6-4cc8-b349-f1d3c3db706e",
"name": "Actualizar Registro - Aprobado",
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
    1264,
    -240
],
"credentials": {
    "airtableOAuth2Api": {
        "id": "QsImvMeJdr2LXvDI",
        "name": "Airtable account"
    }
}
},
{
    "parameters": {
        "authentication": "airtableOAuth2Api",
        "operation": "update",
        "base": {
            "__rl": true,
            "value": "appZS9tYQmKK8ShTx",
            "mode": "list",
            "cachedResultName": "Tabla de tickets",
            "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx"
        },
    },
    "table": {
        "__rl": true,
        "value": "tblfKAXL9rsIXfxGw",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "Soporte a Usuarios",
        "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx/tblfKAXL9rsIXfxGw"
    },
    "columns": {
        "mappingMode": "defineBelow",
        "value": {
            "llm-respuesta": "={{ $('AI Agent - Asistente a tickets de usuarios').item.json.output }}",
            "id": "={{ $('Crear Ticket').item.json.id }}",
            "estado": "Rechazado"
        },
        "matchingColumns": [
            "id"
        ],
    },
    "schema": [
        {
            "id": "id",
            "displayName": "id",
            "required": false,
            "defaultMatch": true,
            "display": true,
            "type": "string",
            "readOnly": true,
            "removed": false
        },
        {
            "id": "ticket-id",
            "displayName": "ticket-id",
            "required": false,

```

```

    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
  },
  {
    "id": "user-id",
    "displayName": "user-id",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
  },
  {
    "id": "user-email",
    "displayName": "user-email",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
  },
  {
    "id": "user-msg",
    "displayName": "user-msg",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": true
  },
  {
    "id": "llm-respuesta",
    "displayName": "llm-respuesta",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "string",
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "estado",
    "displayName": "estado",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "options",
    "options": [
      {
        "name": "Pendiente",
        "value": "Pendiente"
      },
      {
        "name": "Procesado por IA",
        "value": "Procesado por IA"
      }
    ]
  }

```

```

    },
    {
      "name": "Aprobado por Humano",
      "value": "Aprobado por Humano"
    },
    {
      "name": "Rechazado",
      "value": "Rechazado"
    }
  ],
  "readOnly": false,
  "removed": false
},
{
  "id": "prioridad",
  "displayName": "prioridad",
  "required": false,
  "defaultMatch": false,
  "canBeUsedToMatch": true,
  "display": true,
  "type": "options",
  "options": [
    {
      "name": "Alta",
      "value": "Alta"
    },
    {
      "name": "Media",
      "value": "Media"
    },
    {
      "name": "Baja",
      "value": "Baja"
    }
  ],
  "readOnly": false,
  "removed": false
}
],
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"id": "acba12a4-c60c-4d41-87ca-940f7eca7750",
"name": "Actualizar Registro - Rechazado",
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  1264,
  0
],
"credentials": {
  "airtableOAuth2Api": {
    "id": "QsImvMeJdr2LXvDI",
    "name": "Airtable account"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "sendTo": "={{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].address }}",
    "subject": "={{ $('Gmail Trigger').item.json.subject }}",
    "emailType": "text",
    "message": "=Hola {{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].name }}!\n\nTu número de ticket es:
    {{ $('Crear Ticket').item.json.fields['ticket-id'] }}\nGracias por contactarnos. Te respondemos tu consulta:
    \n{{ $('AI Agent - Asistente a tickets de usuarios').item.json.output }}\n\nSi tenés más dudas, no dudes en
  
```

```

escribirnos.\n\nSaludos,\nEl equipo de soporte",
  "options": {}
},
{
  "id": "a721f854-7d32-4f55-b4b1-5e05e024519a",
  "name": "Enviar Respuesta a Usuario",
  "type": "n8n-nodes-base.gmail",
  "typeVersion": 2.2,
  "position": [
    1504,
    -240
  ],
  "webhookId": "b0366766-825c-4cd4-81d8-f749dc795687",
  "credentials": {
    "gmailOAuth2": {
      "id": "x3X0tLCr24iBYg2V",
      "name": "Gmail account 2"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "oAuth2",
    "select": "channel",
    "channelId": {
      "__rl": true,
      "value": "C0C5P2D1EKX",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "respuesta-rechazada"
    },
    "text": "= ✖ *Consulta rechazada* \n*Número de ticket:* {{ $('Crear Ticket').item.json.fields['ticket-id'] }}\n\n*De:* {{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].name }} ({{ $('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].address }})\n*Asunto:* {{ $('Gmail Trigger').item.json.subject }} \n\n*Mensaje del usuario:* \n{{ $('Gmail Trigger').item.json.text }}\n\n*Respuesta generada por la IA:* \n{{ $('AI Agent - Asistente a tickets de usuarios').item.json.output }}",
    "otherOptions": {}
  },
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "typeVersion": 2.7,
  "position": [
    1504,
    0
  ],
  "id": "e338cf9f-a81d-4b64-b1e7-aebc28b6b030",
  "name": "Notificar Rechazo a Soporte",
  "webhookId": "7af6dd6d-5e76-4289-b481-c6294172c5e7",
  "credentials": {
    "slackOAuth2Api": {
      "id": "ggJpU3mB02yiR3Ez",
      "name": "Slack account"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "authentication": "airtableOAuth2Api",
    "operation": "create",
    "base": {
      "__rl": true,
      "value": "appZS9tYQmKK8ShTx",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "Tabla de tickets",
      "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx"
    },
    "table": {
      "__rl": true,
      "value": "tblfKAXL9rsIXfxGw",
      "mode": "list",

```

```

    "cachedResultName": "Soporte a Usuarios",
    "cachedResultUrl": "https://airtable.com/appZS9tYQmKK8ShTx/tblfKAXL9rsIXfxGw"
  },
  "columns": {
    "mappingMode": "defineBelow",
    "value": {
      "user-email": "={{ $json.from.value[0].address }}",
      "user-id": "={{ $json.from.value[0].name }}",
      "user-msg": "={{ $json.text }}",
      "estado": "Pendiente",
      "ticket-id": "=TCK-{{ $now.toFormat('yyyyMMddHHmmss') }}"
    },
    "matchingColumns": [],
    "schema": [
      {
        "id": "ticket-id",
        "displayName": "ticket-id",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
      },
      {
        "id": "user-id",
        "displayName": "user-id",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
      },
      {
        "id": "user-email",
        "displayName": "user-email",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
      },
      {
        "id": "user-msg",
        "displayName": "user-msg",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,
        "removed": false
      },
      {
        "id": "llm-respuesta",
        "displayName": "llm-respuesta",
        "required": false,
        "defaultMatch": false,
        "canBeUsedToMatch": true,
        "display": true,
        "type": "string",
        "readOnly": false,

```

```

    "removed": true
  },
  {
    "id": "estado",
    "displayName": "estado",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "options",
    "options": [
      {
        "name": "Pendiente",
        "value": "Pendiente"
      },
      {
        "name": "Procesado por IA",
        "value": "Procesado por IA"
      },
      {
        "name": "Aprobado por Humano",
        "value": "Aprobado por Humano"
      }
    ],
    "readOnly": false,
    "removed": false
  },
  {
    "id": "prioridad",
    "displayName": "prioridad",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "canBeUsedToMatch": true,
    "display": true,
    "type": "options",
    "options": [
      {
        "name": "Alta",
        "value": "Alta"
      },
      {
        "name": "Media",
        "value": "Media"
      },
      {
        "name": "Baja",
        "value": "Baja"
      }
    ],
    "readOnly": false,
    "removed": false
  }
],
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},
"id": "6d022f1e-1d7c-4c8f-aaf4-52b2af676fef",
"name": "Crear Ticket",
"type": "n8n-nodes-base.airtable",
"typeVersion": 2.2,
"position": [
  128,
  0
],
"credentials": {

```

```

    "airtableOAuth2Api": {
      "id": "QsImvMeJdr2LXvDI",
      "name": "Airtable account"
    }
  }
},
"pinData": {},
"connections": {
  "Gmail Trigger": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Crear Ticket",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "AI Agent - Asistente a tickets de usuarios": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Human in the Loop",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ],
      [
        {
          "node": "Notificar error",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "OpenRouter Chat Model": {
    "ai_languageModel": [
      [
        {
          "node": "AI Agent - Asistente a tickets de usuarios",
          "type": "ai_languageModel",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Simple Memory": {
    "ai_memory": [
      [
        {
          "node": "AI Agent - Asistente a tickets de usuarios",
          "type": "ai_memory",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Human in the Loop": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "If",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  }
}

```

```

    }
  ]
]
},
"If": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Actualizar Registro - Aprobado",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ],
    [
      {
        "node": "Actualizar Registro - Rechazado",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Actualizar Registro - Aprobado": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Enviar Respuesta a Usuario",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Actualizar Registro - Rechazado": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Notificar Rechazo a Soporte",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Crear Ticket": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "AI Agent - Asistente a tickets de usuarios",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate"
},
"versionId": "95987c33-c26f-4efb-ac80-2f6e9c0a15b4",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId": "f2ec2b395ce86d3a666007254a2a41783b1d195e83a58dce07bc3fb53484ebf4"
},
"nodeGroups": [],

```

```
"id": "p6uNlZd8TbrJUtMe",
"tags": []
}
```

Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

1. Gmail Trigger → Crear Ticket

```
{
  "from": { "value": [{ "address": "usuario@gmail.com", "name": "Nombre" }] },
  "subject": "Asunto del mail",
  "text": "Cuerpo del mensaje en texto plano"
}
```

El trigger captura el remitente, asunto y cuerpo del mail. Solo se procesan mails que no sean propios ni de aprobación (-from:me -subject:"Aprobar respuesta") para evitar bucles.

2. Crear Ticket → AI Agent

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "ticket-id": "TCK-20261001031006",
    "user-email": "usuario@gmail.com",
    "user-msg": "Mensaje del cliente",
    "estado": "Pendiente"
  }
}
```

Airtable crea el registro y devuelve el ID interno del ticket. El AI Agent recibe el texto del mail original para generar la respuesta.

3. AI Agent → Human in the Loop

```
{
  "output": "Respuesta generada por la IA (máx. 150 caracteres)"
}
```

El agente devuelve la respuesta en el campo output. El nodo HITL la incluye en el mail de aprobación junto con los datos del cliente.

4. Human in the Loop → If

```
{  
  "data": {  
    "approved": true  
  }  
}
```

Cuando el operador hace clic en Aceptar o Rechazar, n8n recibe este campo booleano que el nodo If evalúa para decidir la rama.

5. If → Actualizar Registro (Aprobado o Rechazado)

```
{  
  "id": "recXXXXXXXXXXXXX",  
  "llm-respuesta": "Respuesta generada por la IA",  
  "estado": "Aprobado por Humano" // o "Rechazado"  
}
```

Se actualiza el registro en Airtable con la respuesta de la IA y el estado final según la decisión humana.

Alumna: Estefanis Aedo
Curso: AI Automation Nivel Inicial
1/10/2026